

实验十四：参数化四端子分段高频变压器的 DAB 开关模型与回归验证

高频变压器可辨识性研究工程

2026 年 8 月 21 日

摘要

本实验在实验十三的 8+8 分段四端子高频变压器基础上，新建独立的双有源桥（DAB）开关模型。模型保留完整对称正定电感矩阵、纵向电容、绕组对地电容及非局部原副边电容矩阵，并以两侧浮置直流母线和单移相（SPS）桥替代线性测试端口。实验记录并解释了浮置副边初始化奇异、理想阶跃激励产生电容冲激以及副边点标记接反三类失效。最终模型采用 $1\mu\text{s}$ 有限边沿、 $1\text{G}\Omega$ 共模数值参考和 100ns Simscape 局部 Backward-Euler 步长，成功完成自动编译和两周期开关回归。该结果验证了拓扑、端口方向、点标记和理想桥功率守恒，但不代表真实器件级 DAB、严格周期稳态或实机参数精度。

1 目的和验收边界

实验十三用于线性宽频扫频及矩阵/Simscape 交叉验证。本实验不覆盖该基准，而是建立另一模型文件，验证

四端子分段 HFT $\rightarrow$ 双侧 SPS 桥 $\rightarrow$ 开关波形 $\rightarrow$ 端口功率回归。

当前桥是功率守恒的开关函数模型，尚不包含 MOSFET、二极管、死区、 C_{oss} 、开关损耗和控制闭环。因此本阶段的验收指标是：模型可生成、可编译，波形有界，点标记正确，桥瞬时功率残差接近零，并完整保存失败证据。

2 分段四端子模型

一次侧和二次侧各有 8 个串联分段，支路电流写为

$$\mathbf{i} = [\mathbf{i}_p^T, \mathbf{i}_s^T]^T \in \mathbb{R}^{16}.$$

磁性支路满足

$$\mathbf{v}_b = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L}\frac{d\mathbf{i}}{dt}, \quad \mathbf{L} = \mathbf{L}^T \succ 0. \quad (1)$$

$\mathbf{L}$ 是完整 16×16 对称正定矩阵，而不是只有一个公共磁通模态的秩一互感近似。电容网络包括分段纵向电容、节点对地电容和 $\mathbf{C}_{ps} \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ 。节点 KCL 可写为

$$\mathbf{A}\mathbf{i} + \mathbf{C}_n \frac{d\mathbf{v}_n}{dt} = \mathbf{i}_{\text{ext}}, \quad (2)$$

其中 $\mathbf{A}$ 为支路-节点关联矩阵, $\mathbf{C}_n$ 由全部电容支路装配。任一跨绕组电容的位移电流为

$$i_{ps,ij} = C_{ps,ij} \frac{d}{dt}(v_{p,i} - v_{s,j}). \quad (3)$$

模型显式保留 p^+, p^-, s^+, s^- , 差模电压为

$$v_p = v_{p^+} - v_{p^-}, \quad v_s = v_{s^+} - v_{s^-}.$$

副边完全浮置时, 绝对共模电位未定, $t = 0$ 的代数雅可比矩阵奇异。因此只在副边直流负端和参考地之间加入 $1 \text{ G}\Omega$ 。它用于固定数值规范, 不是共同功率回路, 也不是把 s^- 和 p^- 硬连接。

3 开关函数、SPS 和点标记

3.1 功率守恒桥

每个桥用 $u(t) \in [-1, 1]$ 表示:

$$v_{ac} = u(t)v_{dc}, \quad (4)$$

$$i_{dc} = -u(t)i_{ac}. \quad (5)$$

因此

$$p_{dc} + p_{ac} = v_{dc}i_{dc} + v_{ac}i_{ac} = 0. \quad (6)$$

i_{ac} 正方向定义为流入桥, 所以一次桥向变压器送功率时 $P_{p,ac} < 0$, 二次桥吸收功率时 $P_{s,ac} > 0$ 。

3.2 SPS 激励

开关频率为 $f_s = 20 \text{ kHz}$, 相移为 $\phi = 20^\circ$, 直流母线为 $400 \text{ V}/100 \text{ V}$ 。二次波形延迟

$$\Delta t = \frac{\phi}{2\pi f_s}. \quad (7)$$

理想阶跃使 $dv/dt \rightarrow \infty$, 于是 $i_C = C dv/dt$ 形成理论冲激。最终模型把 $-1 \leftrightarrow +1$ 转换限制为 $1 \mu\text{s}$, 明确避免无穷边沿; 该边沿只是数值基线, 不代表真实 GaN/SiC 转换过程。

3.3 副边点标记

实验十三的 $\mathbf{L}$ 用负的一次-二次互感编码点标记, 主磁通占优时

$$v_s \simeq -\frac{v_p}{n}, \quad n \simeq 4.$$

若桥同名端直接相连, 则 $+400 \text{ V}$ 与折算后的 $+100 \text{ V}$ 在漏感上相加, 引起 kA 级非目标环流。最终版本交换副边交流端子, 使非移相区间的折算电压近似抵消。

4 数值配置和复现

表 1: 最终开关回归配置

项目	设置
分段数	$N_p = N_s = 8$
直流电压	400 V/100 V
SPS	20 kHz, 20°
桥边沿	1 μ s
局部求解器	Backward-Euler, 100 ns
仿真/统计窗口	2 周期/第 2 周期
共模数值参考	1 G Ω

进入 `simulink/` 后依次运行 `run_exp14_build_compile` 和 `run_exp14_sps_validation`。代码保存配置、生成 SLX、CSV 汇总、MAT 原始波形和 PNG 图。

5 结果与功率解释

桥端功率采用“流入桥为正”。分段网络吸收功率因此为

$$P_{\text{loss}} = -(P_{p,ac} + P_{s,ac}). \quad (8)$$

最终编译成功，用时 6.317 s；第二周期结果如下。

表 2: 最终回归指标

指标	数值
一次桥交流吸收功率	-48.109 kW
二次桥交流吸收功率	41.116 kW
分段网络吸收功率	6.993 kW
一次/二次峰值电流	211.843/879.960 A
一次桥功率残差	2.91×10^{-11} W
二次桥功率残差	9.54×10^{-7} W
核心仿真时间	7.199 s

一次侧负功率和二次侧正功率与约定一致。式 (6) 的残差接近机器精度，证明桥元件和端口方向自洽。较大电流源于合成模型仅约 3.6 μ H 总漏感、20° 相移和当前电阻参数，不应解释为实机额定点。

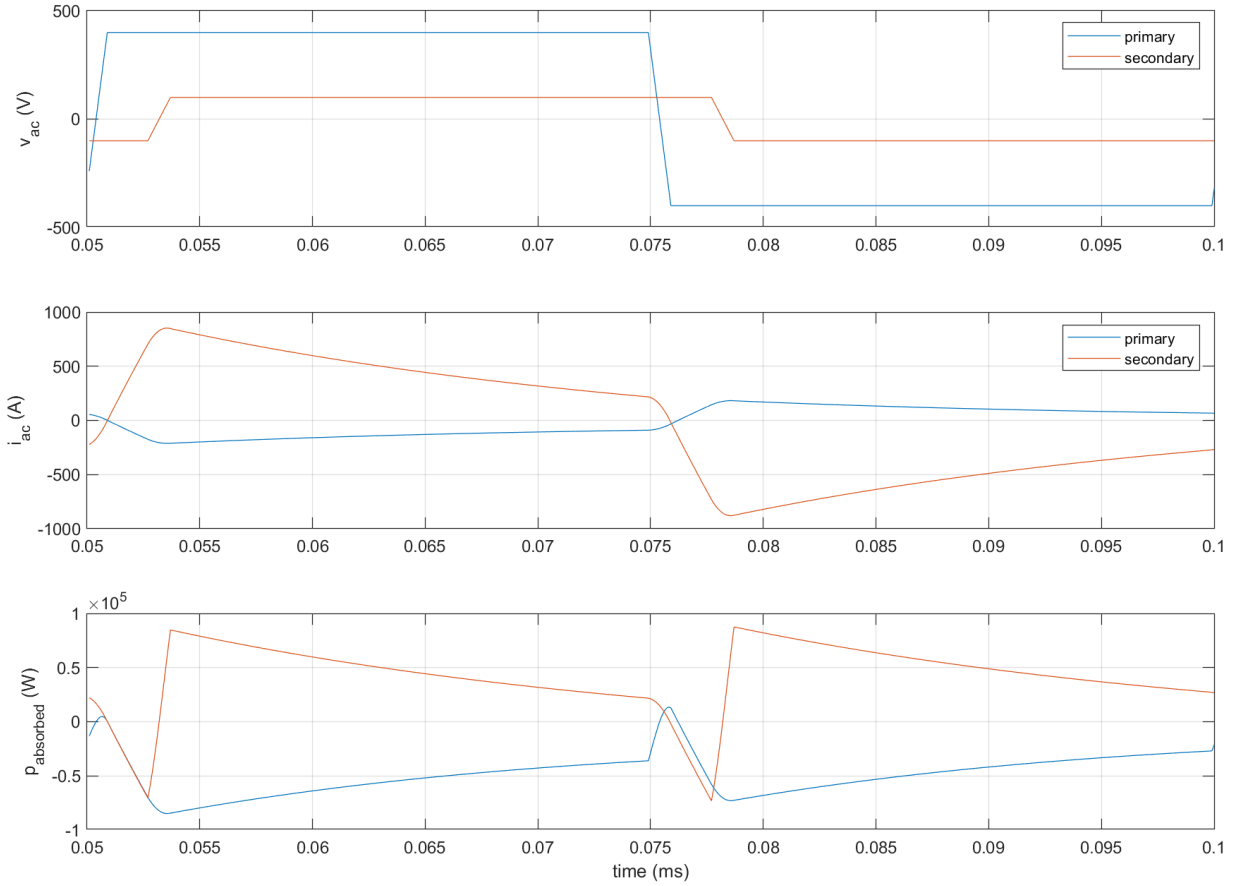


图 1: 第二开关周期的交流端电压、电流和桥吸收功率。

6 失效分析及其价值

1. **浮置初始化奇异**: 四端子模型比共同参考二端口多出绝对共模自由度, 必须通过真实接地网络或数值规范处理。
2. **理想阶跃冲激**: 原始模型出现 10^9 A 量级离散尖峰。失败 CSV、MAT 和图片已用统一的 `ideal_edge_failure` 前缀保留。这说明完整分布电容模型不能与无穷 dv/dt 的理想桥直接组合。
3. **点标记接反**: 副边未反接时一次/二次峰值约为 1.1/4.4 kA, 说明完整 L 的互感符号必须与外部桥极性统一。
4. **数值刚性**: 全局变步长求解 12 周期超过 7 分钟仍未完成; 启用 100 ns 局部求解后, 两周期核心仿真约 7.2 秒。该现象为后续信息引导分段和模型降阶提供了直接工程动机。

7 证明了什么, 未证明什么

已经证明

参数化 8+8 四端子网络能够自动接入双侧浮置 DAB; 点标记和端口功率方向已经通过反例及功率残差验证; 有限边沿与局部求解器可以得到可重复、有界的短窗波形; 现有线性模型和新开关

模型已分开保存。

尚未证明

合成 $\mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{C}$ 尚未代表真实样机；两周期不是严格周期稳态，不能报告最终效率或热稳态；桥尚未包含死区、 C_{oss} 和开关损耗；当前尚未显式导出每个内部节点电压及每个 $i_{ps,ij}$ ； $1\text{ G}\Omega$ 只是数值参考，不是实际 EMI 接地网络。

8 下一步

下一版优先增加内部节点电压和关键跨绕组位移电流测量，然后把实验十二的信息引导降阶模型接入同一 DAB 边界，比较完整 $8+8$ 与降阶模型的端口功率、内部峰值、谐振保持和计算时间。完成后再做多运行窗口

$$[v_1, i_1, v_2, i_2]_{r=1}^R \rightarrow \hat{\mathbf{Y}}(\omega) \rightarrow \hat{\boldsymbol{\theta}},$$

并用 Fisher 信息决定哪些局部参数可区分、哪些单元必须合并。这样 DAB、分段矩阵和可辨识性分析才能形成统一链路。

A 主要文件

- `simulink/build_exp14_dab_model.m`: 模型生成器；
- `simulink/make_exp14_settings.m`: 固定配置；
- `simulink/+hftdab/ideal_switching_bridge.ssc`: 桥元件；
- `simulink/generated/hft_segmented_dab_switching_8p8s.slx`: 生成模型；
- `results/`: 编译、波形、正式结果和失效证据。